

Praten met Prentjes

Automatische Vertaling van en naar Pictogrammen voor
Mensen met een Verstandelijke Beperking

Leen Sevens

Centrum voor Computerlinguïstiek (KU Leuven)



KU LEUVEN

WORDS DIVIDE PICTOGRAPHS UNITE

Pictograph Communication Technologies
for People with an Intellectual Disability

Leen Sevens

Supervisor: Prof. Dr. Frank Van Eynde

Co-supervisor: Dr. Vincent Vandeghinste

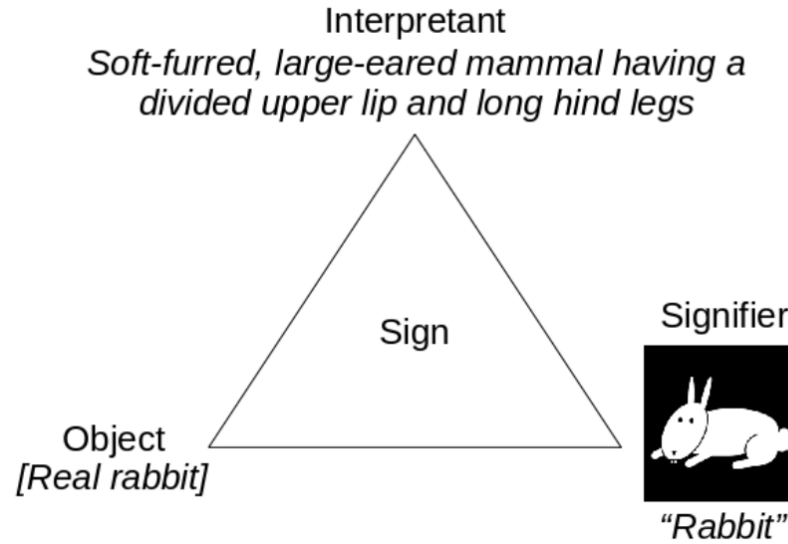




Introductie

Pictogrammen: betekenis

Pictogrammen: betekenis



Peirce (1908)



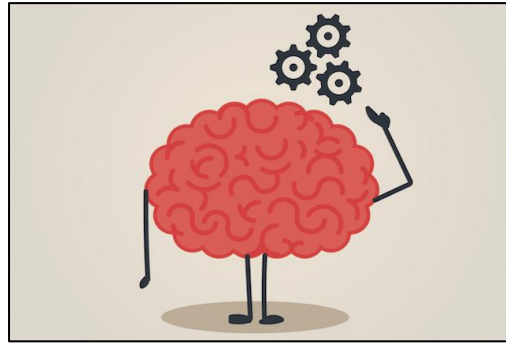


Introductie

Pictogrammen: betekenis

De rol van de “interpretant”:

- **Iconen:** gedeelde kwaliteiten tussen signifier en object
- **Indices:** correlatie (bv. causaliteit) tussen signifier en object
- **Symbolen:** arbitrariteit; geen correspondentie tussen signifier en object





Introductie

Pictogrammen: betekenis

Iconen

- Woorden: onomatopoeën bv. *koekoek*, *kwaken*
- Pictogrammen in ons dagelijkse leven:



- Pictogrammen voor mensen met een verstandelijke beperking:





Introductie

Pictogrammen: betekenis

Indices

- Woorden: deixis bv. *hier*, *jij*
- Pictogrammen in ons dagelijkse leven:



(+ Zie volgende slide)

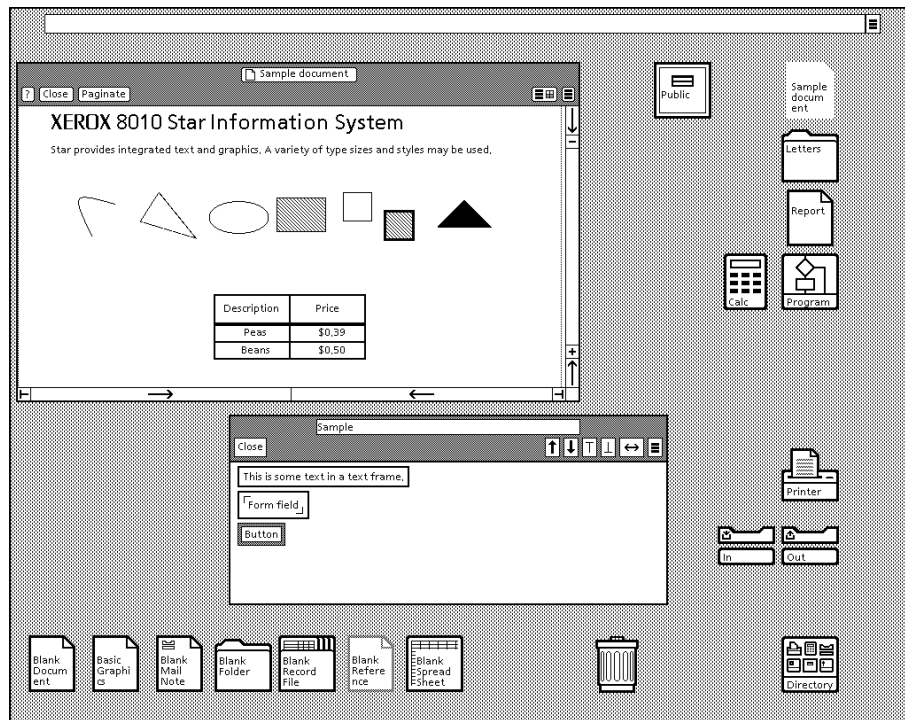
- Pictogrammen voor mensen met een verstandelijke beperking:





Introductie

Pictogrammen: betekenis





Introductie

Pictogrammen: betekenis

Symbolen

- Woorden: bijna alle woorden bv. *uil*, *hond*, *seminarie*, *communicatiewetenschap*,...
- Pictogrammen in ons dagelijkse leven:



- Pictogrammen voor mensen met een verstandelijke beperking:





Introductie

Pictogrammen: functie

Pictogrammen: functie

- Pictogrammen in ons dagelijkse leven
- Emoticons
- Augmentatieve en alternatieve communicatie





Introductie

Pictogrammen: functie

Pictogrammen in ons dagelijkse leven

- Taalbarrières doorbreken



- De aandacht trekken





Introductie

Pictogrammen: functie

Emoticons: Compenseren voor een gebrek aan paraverbale informatie





Introductie

Pictogrammen: functie

Augmentatieve en alternatieve communicatie

- Hulpmiddelen voor mensen met een verstandelijke beperking
- Laten hen toe om te communiceren of om het internet te gebruiken
- Verhogen de levenskwaliteit door sociale isolatie te verminderen





Introductie

Pictogrammen: functie

Zijn pictogrammen universeel?

PICTOGRAM	U.S.	PCT(%)	JAPAN	PCT(%)
	exercise jump rope happy exercising yoga	19.47 5.31 4.43 3.54 3.54	OK (originally in alphabet) circle (<i>maru</i> : hr) correct (<i>seikai</i> : kj) O.K. (<i>okke</i> –: kt) O.K. (<i>iiyo</i> : hr)	18.81 9.90 8.91 7.92 5.94
	mad angry no stubborn anger	31.90 30.17 4.31 3.45 1.72	no good (<i>dame</i> : hr) no good (<i>dame</i> : kt) wrong* (<i>batsu</i> : hr) wrong* (<i>batsu</i> : kt) no (<i>iie</i> : hr)	26.73 11.88 5.94 3.96 2.97
	talking praying thinking speaking lonely	10.19 9.55 8.28 5.10 3.19	thank you (<i>arigatou</i> : hr) please (<i>onagai</i> : hr+kj+hr) to speak (<i>hanasu</i> : kj+hr) soliloquy (<i>hitorigoto</i> : hr) soliloquy (<i>hitorigoto</i> : kj+hr+kj)	6.33 6.33 5.06 3.80 3.80

Cho et al. (2009)





Introductie

Pictogrammen: vorm

Pictogrammen: vorm

Gemeenschappelijke kenmerken:

- Consistentie doorheen de set
- Gestileerde representatie van de realiteit
- Visuele inhoud moet gemaximaliseerd worden





Introductie

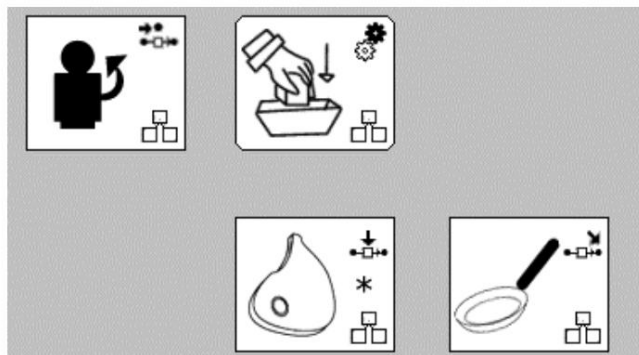
Pictogrammen: vorm

Set-specifieke kenmerken:

- Blissymbols/Semantography



- VIL: A Visual Inter Lingua





Introductie

Pictogrammen: vorm

Sclera en Beta

Sclera-pictogrammen



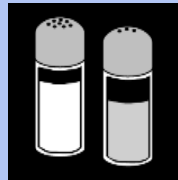
hond



ik



boterham-eten



peper-en-zout

Beta-pictogrammen



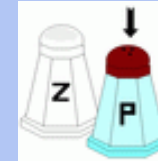
hond



ik



boterham + eten



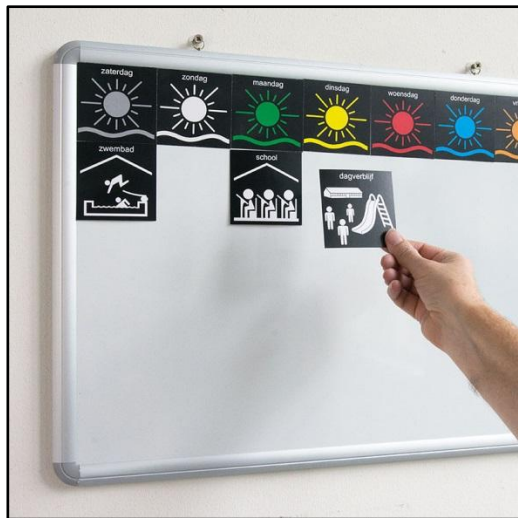
peper + zout





Introductie

Het ontstaan van Picto





Probleem: automatisch vertalen zonder taaltechnologie...

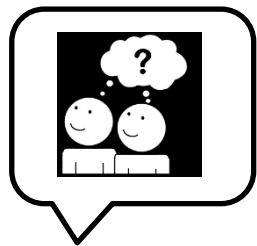
“Ik kom”





Introductie

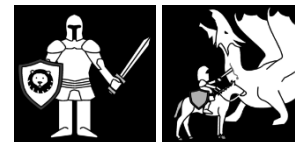
Het ontstaan van Picto



“De ridder doodde de draak”



Sclera

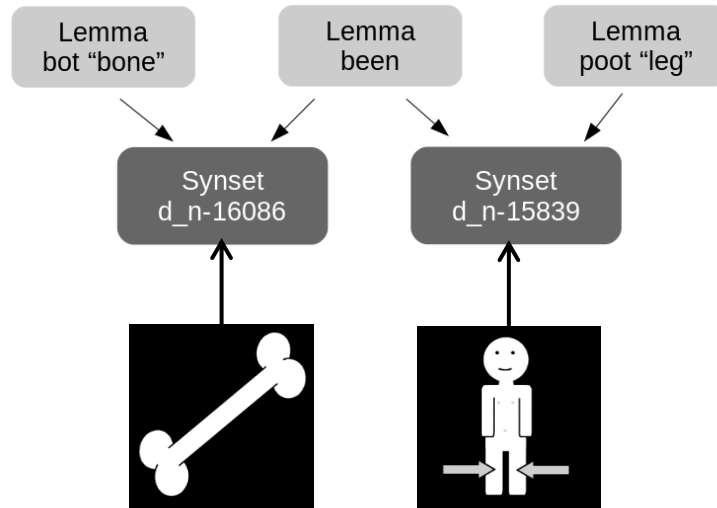


Beta





Pictogrammen koppelen aan woorden





Introductie

Het ontstaan van Picto

Text2Picto Baseline

Tokenisatie

Spellingscorrectie

Part-of-speech tagging

Scheidbare werkwoorden

Lemmatisatie



Vind synsets



Vind picto's

Ik	eet	aartbeien	op
ik	eet	aartbeien	op
ik	eet	aardbeien	op
VNW(pers,...)	WW(pv,...)	N(soort,mv,...)	VZ(fin)
/	op+eet	/	op+eet
ik	opeten	aardbei	/
d_n-16624	d_v-2474	d_n-21130	/
			/
ik.png	voeding.png	aardbei.png	/





Introductie

Het ontstaan van Picto

Oppervlakkige analyse

Tokenisatie

Spellingscorrectie

Part-of-speech tagging

Scheidbare werkwoorden

Lemmatisatie



Vind synsets



Vind picto's

Ik

eet

aartbeien

op

ik
ik
VNW(pers,...)
/
ik

eet
eet
WW(pv,...)
op+eet
opeten

aartbeien
aardbeien
N(soort,mv,...)
/
aardbei

op
op
VZ(fin)
op+eet
/

d_n-16624

d_v-2474

d_n-21130

/



ik.png



voeding.png



aardbei.png

/





Introductie

Het ontstaan van Picto

Tokenisatie

Spellingscorrectie

Part-of-speech tagging

Scheidbare werkwoorden

Lemmatisatie



Vind synsets



Vind picto's

Ik

eet

aartbeien

op

ik	eet	aartbeien	op
ik	eet	aardbeien	op
VNW(pers,...)	WW(pv,...)	N(soort,mv,...)	VZ(fin)
/	op+eet	/	op+eet
ik	opeten	aardbei	/

d_n-16624

d_v-2474

d_n-21130

/



ik.png



voeding.png



aardbei.png

/





Introductie

Het ontstaan van Picto

Tokenisatie

Spellingscorrectie

Part-of-speech tagging

Scheidbare werkwoorden

Lemmatisatie



Vind synsets



Vind picto's

Ik

eet

aartbeien

op

ik

eet

aartbeien

op

ik

eet

aardbeien

op

VNW(pers,...)

WW(pv,...)

N(soort,mv,...)

VZ(fin)

/

op+eet

/

op+eet

ik

opeten

aardbei

/

d_n-16624

d_v-2474

d_n-21130

/



ik.png



voeding.png



aardbei.png

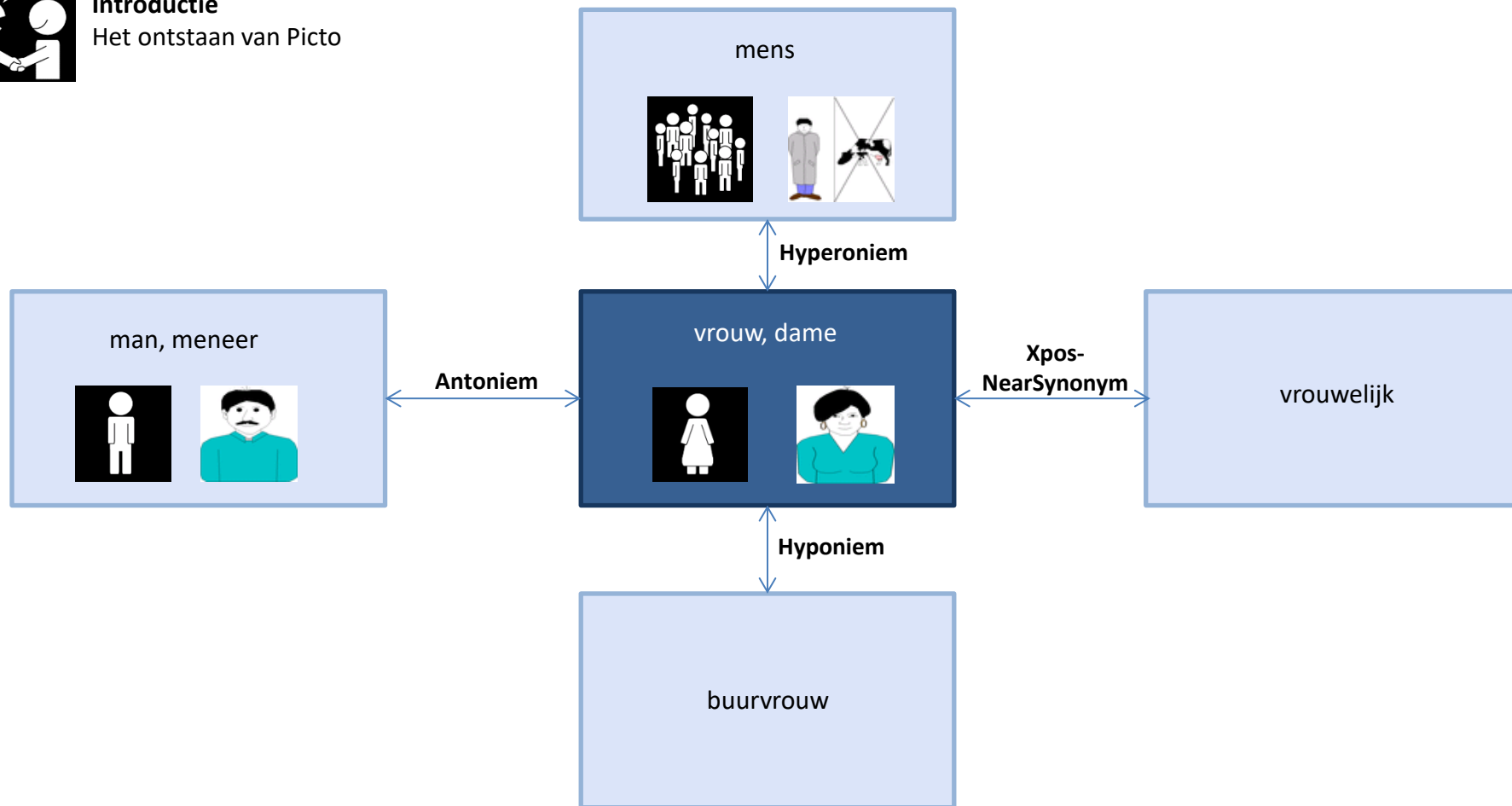
/





Introductie

Het ontstaan van Picto

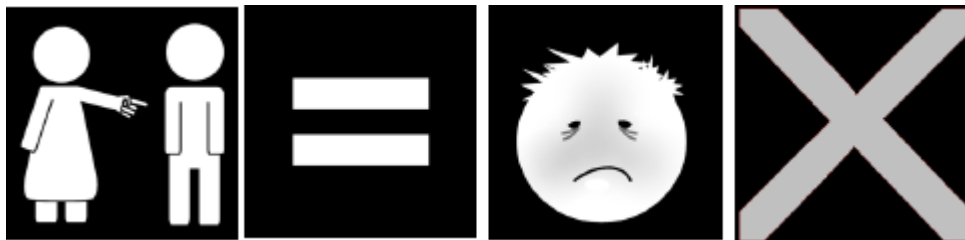




Introductie

Het ontstaan van Picto

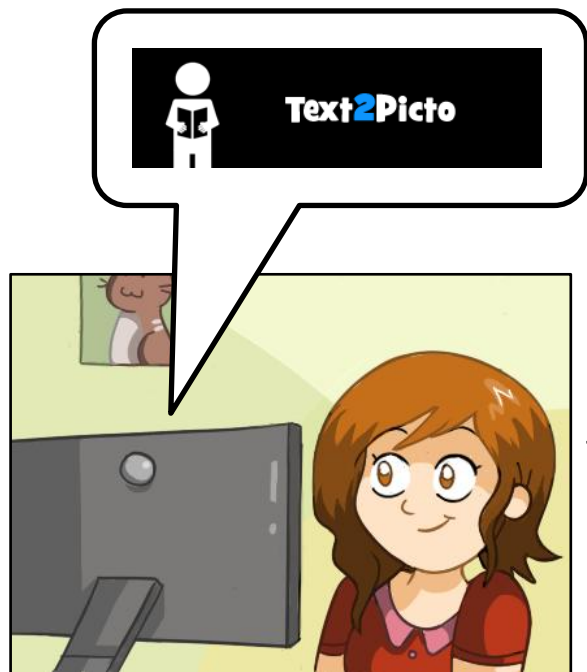
“Hij is genezen”





Introductie

Het ontstaan van Picto



Spelling



Syntaxis



Semantiek

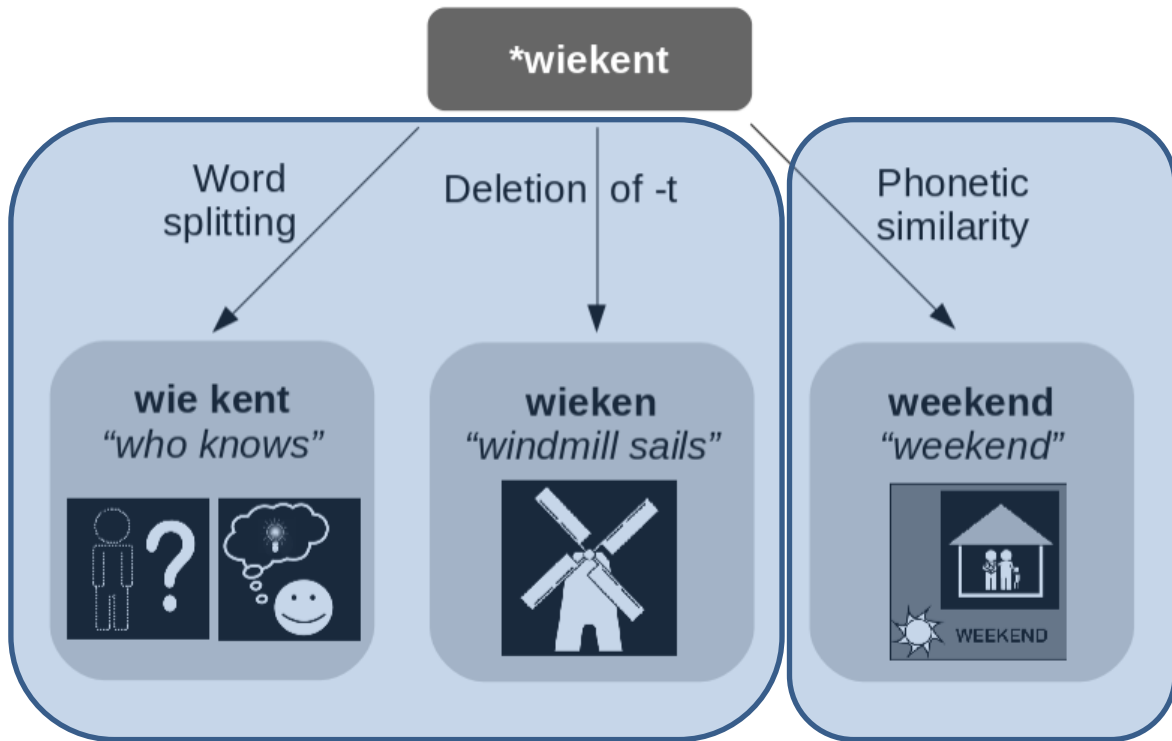


Input: volgend wiekent ga ik naarhuis

Correctie door de originele Text2Picto: volgend wieken ga ik naarhuis



Typografische fouten



Cognitieve fouten





Text2Picto

Verbetering #2: Syntactische vereenvoudiging

Volgend jaar in september
Next year in September
'Next year in September



de school.
the school.
e school.'





Text2Picto

Verbetering #2: Syntactische vereenvoudiging

De post
'The ma



Oplossing: syntactische vereenvoudiging vóór Text2Picto!





Text2Picto

Verbetering #2: Syntactische vereenvoudiging

Ik ben woensdag een lieve baby gaan bezoeken en ik heb hem een papfles gegeven.

I am Wednesday a cute baby go visit and I have him a bottle given.

'On Wednesday I went to visit a cute baby and I gave him the bottle.'



Oud



Nieuw



Text2Picto

Verbetering #2: Syntactische vereenvoudiging

De vogel die jij hoort is een pauw.

The bird that you hear is a peacock.

‘The bird that you’re hearing is a peacock.’



Oud



Nieuw



Text2Picto

Verbetering #2: Syntactische vereenvoudiging

Het liedje wordt gezongen door de juf.

The song is sung by the teacher.

‘The song is sung by the teacher.’



Oud

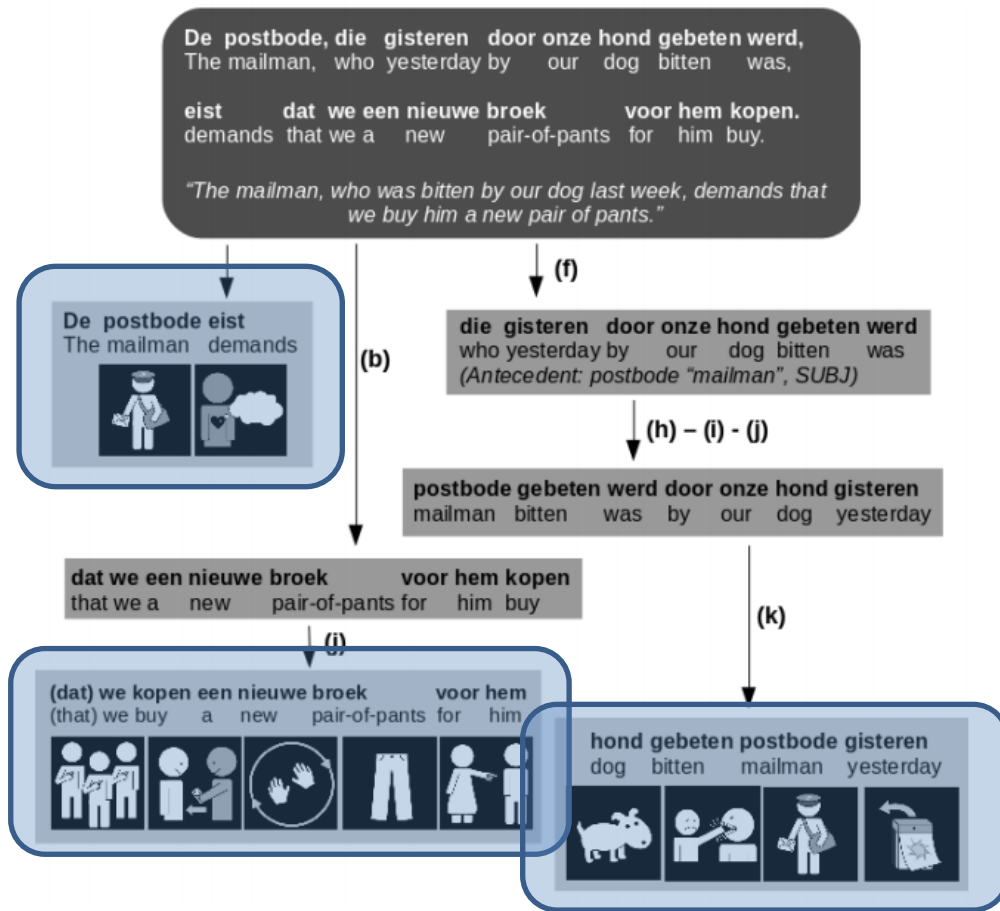


Nieuw



Text2Picto

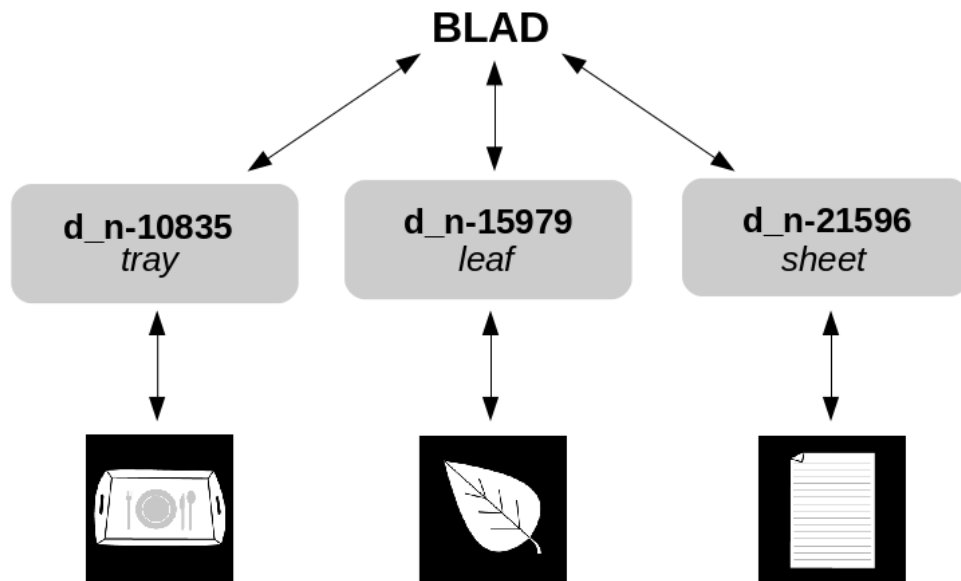
Verbetering #2: Syntactische vereenvoudiging





Text2Picto

Verbetering #3: Word sense disambiguation



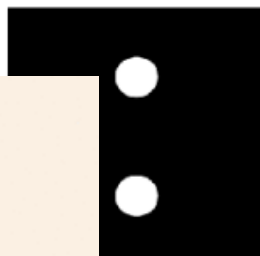


Text2Picto

Verbetering #3: Word sense disambiguation



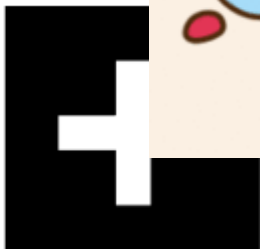
een rec
a recip



⋮



bloem
flower



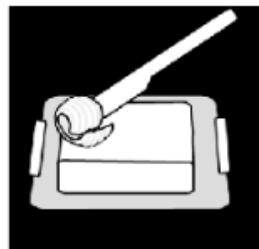
en
and



eieren
eggs



en
and



boter
butter

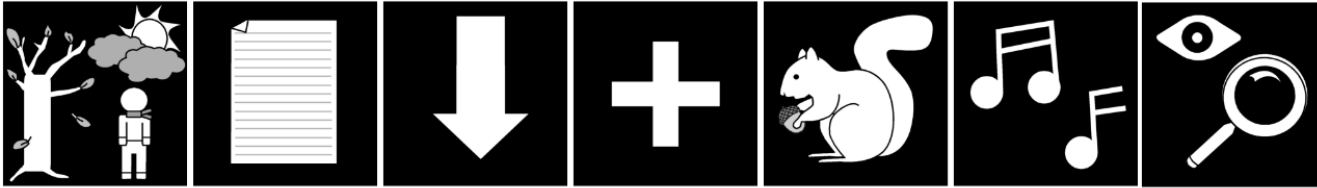




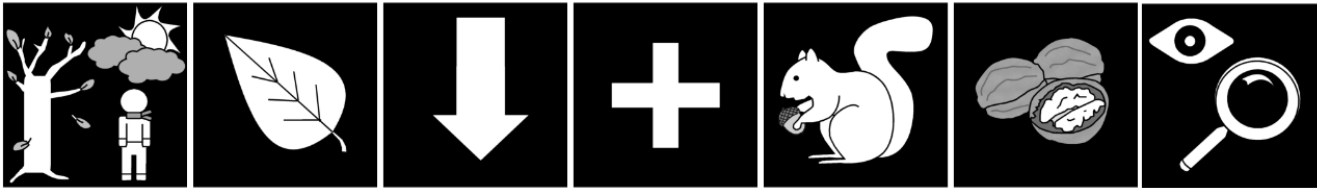
Text2Picto

Verbetering #3: Word sense disambiguation

Most frequent sense



WSD tool



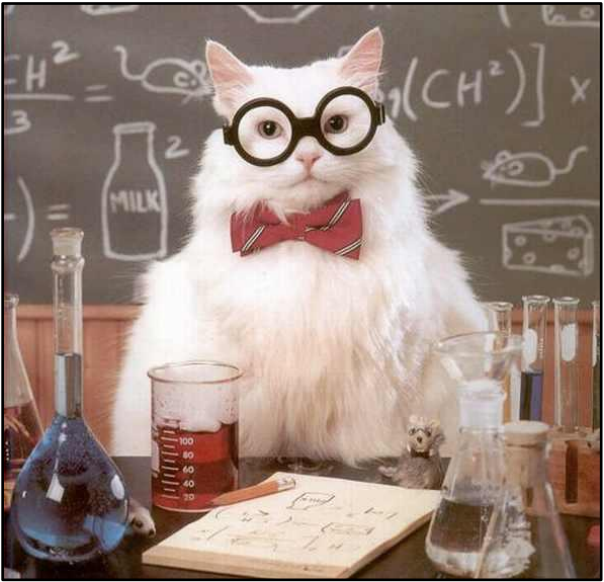
(...) dat in de herfst de blaadjes vallen en de eekhoorn nootjes zoekt.

'(...) that, in the autumn, the leaves fall down and the squirrel looks for nuts.'





Evaluatie van de nieuwe Text2Picto: automatisch en manueel



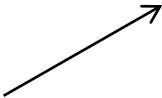
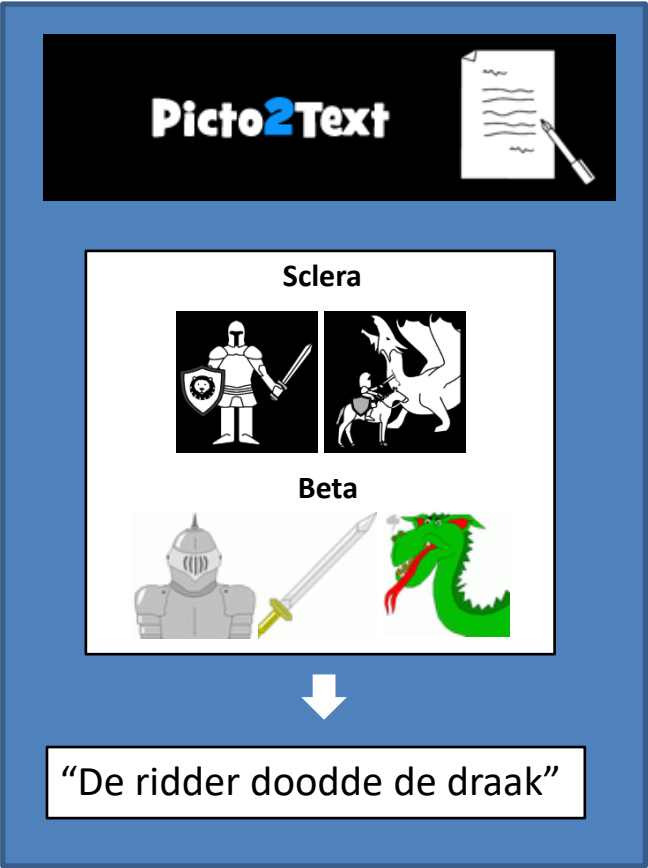


Evaluatie van de nieuwe Text2Picto: wat zeggen de eindgebruikers?

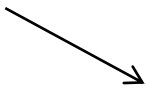




Picto2Text



Picto-interface



Vertaling naar tekst





De oude interface van WAI-NOT

- **Niet ontwikkeld met de eindgebruikers**
- **Twee niveaus**
 - 21 Beta- en 39 Sclera-categorieën
 - Gemiddeld 118 Beta-picto's en 73 Sclera-pictos per categorie
- Pictogrammen **veranderden van positie**
- Pictogrammen waren **niet consistent verdeeld**
- **Minder populaire onderwerpen** stonden bovenaan





Picto2Text

Ontwikkeling van een picto-interface

De nieuwe interface





Picto2Text

Ontwikkeling van een picto-interface





Picto2Text

Ontwikkeling van een picto-interface

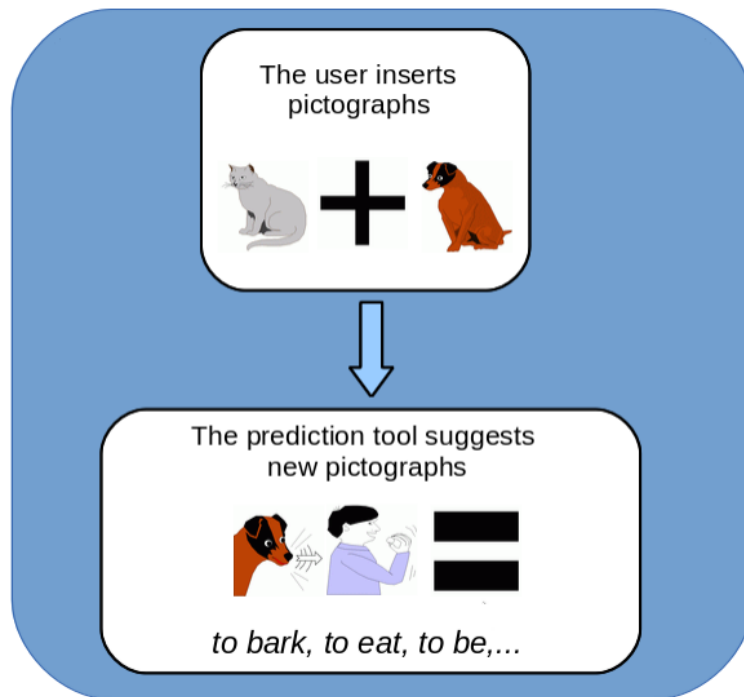




Picto2Text

Ontwikkeling van een picto-interface

De Picto-voorspeller





Picto2Text

Ontwikkeling van een picto-interface

Evaluatie: wat zeggen de eindgebruikers?



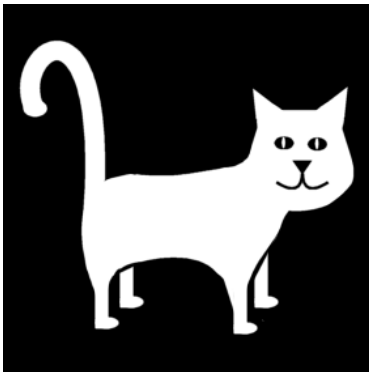


Picto2Text

Vertaling naar tekst

Picto2Text: uitdagingen...

Een pictogram kan verschillende dingen betekenen



Kat, poes, huistijger,...





Picto2Text

Vertaling naar tekst

De meeste pictogrammen maken geen onderscheid tussen enkelvoud en meervoud



Taart, taartje, taarten,...





Werkwoorden worden niet vervoegd en er zijn geen hulpwerkwoorden



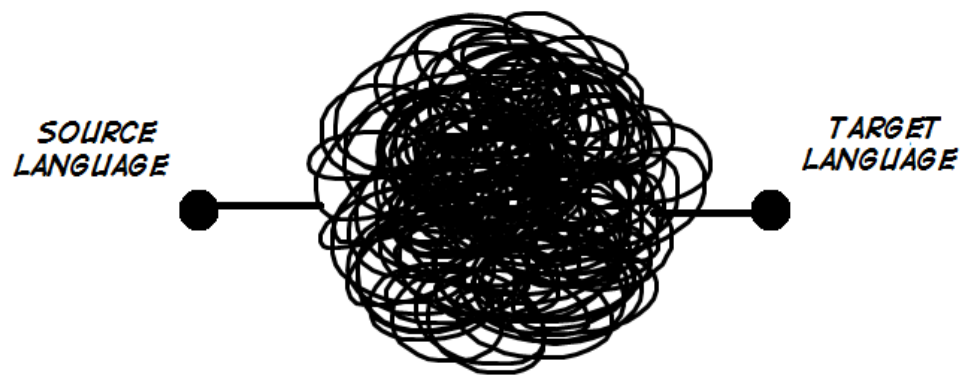
dans, dansen, danste, dansten, dansend,...





Picto2Text

Vertaling naar tekst



THE PROCESS OF MACHINE TRANSLATION.





Picto2Text

Vertaling naar tekst



5-gram LM mix: Hallo je prachtige honden hoe naam hond ben Lassie?

5-gram LM CGN: Hallo je mooie hond hoe naam hond is Lassie?

5-gram LM SONAR: Hallo jij Mooi honden Hoe naam hond is lassie?

LSTM CGN: Hallo jij mooi de honden hoe de naam de honden zijn Lassie?

Moses bewerkt: Hallo zoals jij hebben een mooie hond, hoe het op naam van de hond is een Lassie?

Moses T2P: Hallo, een mooie hond, hoe heet het hondje is een Lassie?

OpenNMT bewerkt: Hallo, jij hebben mooie hond, hoe de naam van de hond is, Lassie?

OpenNMT T2P (BRNN): Hallo, je hebt een mooi hondje hoe heet de hond is dat een Lassie?





Picto voor andere doelgroepen

 het gemeentehuis	 het loket	 de openingsuren	 de bibliotheek
 het concert	 betalen	 de markt	
 links	 rechts	 het strijkijzer	

de jongen leert Nederlands en Frans



NL en



Thank you!

